

LEZIONE 2

Continuiamo la trattazione dello spettro del corpo nero, e in particolare la derivazione della legge classica (e sbagliata) di Rayleigh-Jeans. Ricordiamo che la densità di energia nella cavità è espressa come

$$g(\nu, T) d\nu = \bar{E}(\nu, T) n(\nu) d\nu$$

mentre la densità di onde stazionarie di frequenza ν è

$$n(\nu) d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} d\nu$$

Rimane da determinare il valor medio dell'energia associate a un'onda stazionaria di frequenza ν alla temperatura T , $\bar{E}(\nu, T)$. Classicamente, questo valor medio è vincolato da

- + teorema di equipartizione in meccanica statistica ($\langle K \rangle = \frac{1}{2} k_B T$)
- + teorema del viriale ($\langle K \rangle = \langle V \rangle$)

NOTA: l'energia del campo EM, $E \propto \int dV (\vec{E}^2 + \vec{B}^2)$ può essere scritta come una somma ∞ di oscillatori armonici: ogni "modo normale" (ogni frequenza) porta quindi una "energia cinetica" media pari a $\frac{1}{2} k_B T$, e altrettanta energia potenziale.

PUNTO CRUCIALE: classicamente l'energia è proporzionale al quadrato dell'AMPIEZZA dell'onda, e, PER QUALUNQUE ν , sono possibili TUTTE le energie: $0 < E < \infty \quad \forall \nu$. Il valor medio si ottiene allora integrando la distribuzione canonica di Boltzmann, $P(E) \propto e^{-\beta E} \quad \beta = 1/(k_B T)$.

$$\bar{E}(T) = \frac{\int_0^{\infty} dE E e^{-\beta E}}{\int_0^{\infty} dE e^{-\beta E}} = - \frac{d}{d\beta} \left[\ln \int_0^{\infty} dE e^{-\beta E} \right] =$$

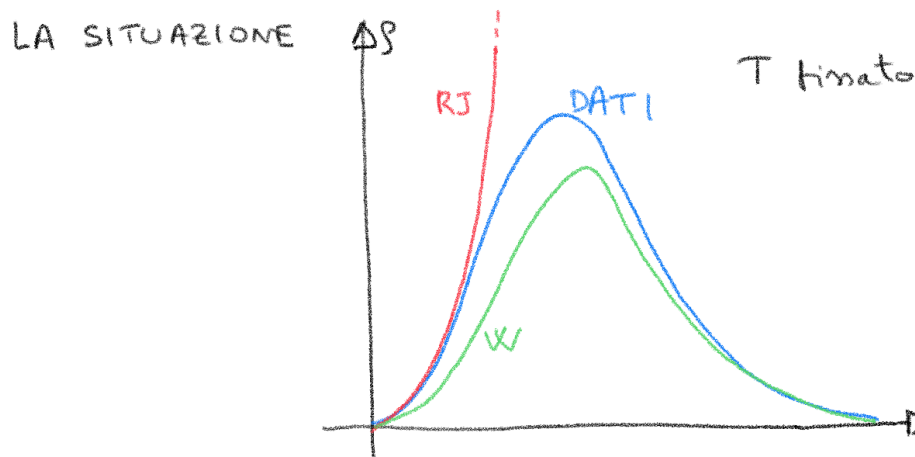
$$= - \frac{d}{d\beta} \ln \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\beta} = \boxed{k_B T} \quad \text{INDIPENDENTE DA } \nu !$$

Arriviamo così all'espressione di Rayleigh-Jeans

$$g(\nu) d\nu = 8\pi k_B T \frac{\nu^2}{c^3} d\nu \quad \left(\Rightarrow \tilde{g}(\lambda) = 8\pi \frac{k_B T}{\lambda^4} ! \right)$$

CATASTROFE ULTRAVIOLETTA!

La densità di energia nella cavità DIVERGE (così come il potere emissivo $\mathcal{E}(T)$). Grotte? Scatole di scarpe?



Occorre trovare una interpolazione tra la legge di RJ e quella di W: come evitare la catastrofe UV?

d) Ipotesi di Planck e spettro del corpo nero.

Planck propose la sua espressione per $g(\nu, T)$ dapprima come semplice interpolazione tra RJ e W. Poi (1900) ne fornì una "derivazione" sulle basi di una ipotesi allora paradossale.

Non tutte le energie sono possibili per le onde EM alla frequenza ν , ma solo multiplici interi di una energia fondamentale, proporzionale a ν :

$$E \rightarrow E_n = n E_1 = n h \nu$$

NOTA: questo richiede di introdurre una NUOVA COSTANTE FONDAMENTALE DELLA NATURA. I dati forniscono

$$h \simeq 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{sec}$$

COSTANTE DI PLANCK
[dimensioni: AZIONE]

Questa ipotesi non modifica il conteggio del numero di onde stazionarie nella cavità ($n(\nu)$) ma modifica drasticamente il valor medio $\bar{E}(T)$, che ora dipende da ν : cade il teorema di equipartizione.

NOTA BENE: questa interpretazione fisica andrà profondamente rivista quando anche il campo EM sarà "quantizzato".

Si ha ora

$$\begin{aligned} \bar{E} &= \frac{\sum_{n=0}^{\infty} E_n e^{-\beta E_n}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta E_n}} = - \frac{d}{d\beta} \ln \left[\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta E_n} \right] = \\ &= - \frac{d}{d\beta} \ln \left[\sum_{n=0}^{\infty} (e^{-\beta h \nu})^n \right] = - \frac{d}{d\beta} \ln \left[\frac{1}{1 - e^{-\beta h \nu}} \right] = \\ &= \frac{d}{d\beta} \ln [1 - e^{-\beta h \nu}] = \frac{h \nu e^{-\beta h \nu}}{1 - e^{-\beta h \nu}} = \frac{h \nu}{e^{\beta h \nu} - 1} \end{aligned}$$

DUNQUE

$$g(\nu, T) d\nu = \frac{8\pi \nu^2}{c^3} \frac{h \nu}{e^{h \nu / k_B T} - 1} d\nu$$

FORMULA DI
PLANCK.

NOTE sulla formula di Planck.

⊕ In termini di lunghezza d'onda ($\lambda = \frac{c}{\nu}$)

$$\tilde{g}(\lambda, T) d\lambda = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/k_B T \lambda} - 1} d\lambda$$

⊕ La formula riproduce la legge di RJ per PICCOLE ν (ovvio)

⊕ La formula riproduce la legge di W per GRANDI ν ,
FISSA la costante di proporzionalità, soddisfa la legge di spostamento.

⊕ Si può quindi derivare la legge di Stefan-Boltzmann:

$$\mathcal{E}(T) \equiv \int_0^\infty d\nu I(\nu, T) = \frac{c}{4} \int_0^\infty d\nu \rho(\nu, T) =$$

$$= \frac{c}{4} \frac{8\pi h}{c^3} \int_0^\infty d\nu \frac{\nu^3}{e^{h\nu/k_B T} - 1} =$$

$$\left(\begin{array}{l} A \equiv \frac{2\pi h}{c^2} \\ B \equiv \frac{h}{k_B T} \end{array} \right)$$

$$= A \int_0^\infty d\nu \frac{\nu^3 e^{-B\nu}}{1 - e^{-B\nu}} =$$

$$= A \int_0^\infty d\nu \nu^3 e^{-B\nu} \sum_{n=0}^\infty (e^{-B\nu})^n = A \sum_{n=1}^\infty \int_0^\infty d\nu \nu^3 e^{-Bn\nu} =$$

$$= A \frac{1}{B^4} \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^4} \cdot \int_0^\infty dx x^3 e^{-x} = \frac{6A}{B^4} \zeta(4) =$$

$$= \frac{6A}{B^4} \frac{\pi^4}{90} \equiv \sigma T^4 \quad \Rightarrow$$

$$\boxed{\sigma = \frac{2}{15} \pi^5 \frac{k_B^4}{h^3 c^2}}$$

risultato in accordo con l'esperimento,

$$\sigma \approx 5.67 \cdot 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ } ^\circ\text{K}^{-4}.$$

⊕ Interpretazione (hardiva): la radiazione EM si presenta
sotto forma di QUANTI INDIVISIBILI DI ENERGIA (i FOTONI).

Solo dopo parecchi anni e altri esperimenti la realtà dei fotoni come "particelle", o meglio quanti del campo EM, sarà accettata (e meglio compresa).

NOTA : perché non ce ne accorgiamo?

Lampadina 10W (efficaci), $\lambda \sim 600 \text{ nm}$ (giallo-arancione)

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/sec}}{6 \cdot 10^{-7} \text{ m}} \cdot 6.6 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{sec} \approx 3.3 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$\Rightarrow$ vengono irradiati $\sim 3 \cdot 10^{19}$ fotoni al secondo.

④ Ulteriori evidenze sperimentali per i fotoni.

a) Effetto fotoelettrico (Einstein 1905 $\rightarrow$ Nobel)

Il dato sperimentale:

- I] Una lastra metallica illuminata da radiazione EM monocromatica di frequenza ν può emettere ELETTRONI ("raggi catodici", misurati sotto forma di corrente).
- II] In presenza di emissione, il # di elettroni emessi (l'intensità della corrente) è $\propto$ all'intensità della luce incidente.
- III] Al di sotto di una frequenza critica ν_0 (dipendente dal metallo) NON vengono emessi elettroni, INDIPENDENTEMENTE dalla intensità della radiazione.
- IV] Nei limiti dell'accuratezza sperimentale, l'emissione è ISTANTANEA
- V] La massima energia cinetica K_{max} degli elettroni emessi dipende dal metallo ma NON dall'intensità della radiazione.

NB : versione ormai pedagogica di dati sperimentali complessi...

Il punto II] si può spiegare classicamente: maggiore intensità implica maggiore energia trasferita agli elettroni.

I punti III]-V] non ammettono spiegazioni classiche: se la radiazione è "continua" può trasferire energia in modo cumulativo a qualunque frequenza; a basse intensità l'emissione non sarebbe istantanea; non ci sarebbe limite a K .

La spiegazione di Einstein.

⊕ Gli e^- sono legati al metallo da un POTENZIALE DI IONIZZAZIONE $-V_0$.

⊕ La radiazione EM viene assorbita NON in modo continuo ma in pacchetti discreti di energia $E = h\nu$.

⊕ Si ha emissione solo se $h\nu - V_0 > 0$, e in tal caso $\nu_0 = \frac{V_0}{h}$. Questo dato è INDIPENDENTE dell'intensità della radiazione.

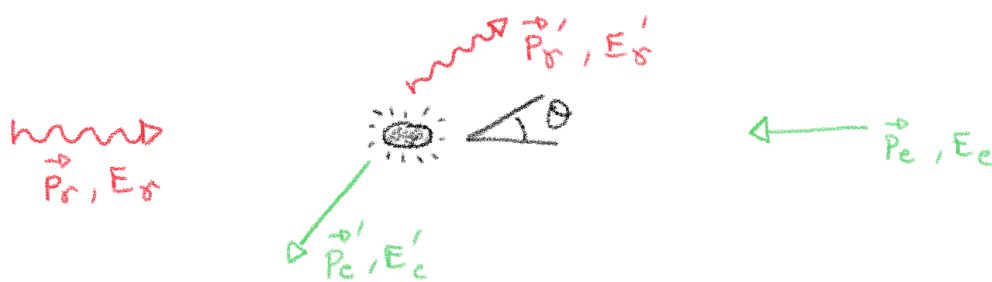
⊕ L'energia cinetica massima vale $K_{\max} = h\nu - V_0$

NOTA BENE: è massima perché l'elettrone può perdere energia in collisioni all'interno del metallo.

NOTA BENE: si ipotizza (e si verifica) che l'evento di assorbimento di $n > 1$ fotoni da parte dello stesso e^- sia RARO. Questa piccola probabilità aumenta tuttavia con l'intensità della radiazione.

b) Effetto Compton (Compton, 1920).

Il processo considerato da Compton è la collisione tra (un fascio di) raggi X e (un fascio di) elettroni. Il dato sperimentale si spiega solo interpretando i raggi X come fasci di fotoni.



CLASSICAMENTE (Maxwell) la frequenza della radiazione EM DOPO la collisione dovrebbe essere LA STESSA della radiazione ENTRANTE, mentre l'ampiezza può variare in funzione dell'angolo θ (il risultato si ottiene risolvendo le eq. di Maxwell con opportune condizioni al contorno).

Consideriamo invece il processo come una COLLISIONE tra PARTICELLE RELATIVISTICHE, ciascuna dotata di proprio quadrimpulso $P^\mu = (E, \vec{p})$. Allora

Per il fotone: $E_\gamma = h\nu$ (Planck!)

$$E^2 = |\vec{p}|^2 c^2 + m^2 c^4 \quad \Rightarrow \quad (m_\gamma = 0!) \quad |\vec{p}_\gamma| = \frac{E_\gamma}{c}$$

ovvero (IMPORTANTE!) $|\vec{p}_\gamma| = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$

mentre per l'elettrone $E_e = \sqrt{|\vec{p}_e|^2 c^2 + m_e^2 c^4}$.

Imponendo allora la conservazione del quadrimpulso:

$$\begin{cases} E_\gamma + E_e = E'_\gamma + E'_e \\ \vec{p}_\gamma + \vec{p}_e = \vec{p}'_\gamma + \vec{p}'_e \end{cases}$$

Nel sistema di riposo dell'elettrone iniziale

$$\vec{p}_e = 0 \quad \Rightarrow \quad E_e = m_e c^2 \quad \Rightarrow$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow E_\gamma - E'_\gamma + m_e c^2 &= E'_e = \\
 &= \sqrt{m_e^2 c^4 + |\vec{p}_e'|^2 c^2} = \\
 &= \sqrt{m_e^2 c^4 + c^2 |\vec{p}_\gamma - \vec{p}'_\gamma|^2} = \\
 &= \sqrt{m_e^2 c^4 + E_\gamma^2 + (E'_\gamma)^2 - 2E_\gamma E'_\gamma \cos \theta} \quad \Rightarrow
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 2m_e c^2 (E_\gamma - E'_\gamma) - 2E_\gamma E'_\gamma = -2E_\gamma E'_\gamma \cos \theta$$

Con $E_\gamma = \frac{hc}{\lambda}$ e $E'_\gamma = \frac{hc}{\lambda'}$, si ha

$$h m_e c^3 \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \right) = h^2 c^2 \frac{1 - \cos \theta}{\lambda \lambda'} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)} \quad \text{formula di Compton}$$

COMMENTI

⊕ λ' (e quindi ν') dipendono da θ , in accordo con l'esperimento.

⊕ Il parametro rilevante è la LUNGHEZZA D'ONDA COMPTON dell'elettrone $\lambda_c \equiv \frac{h}{m_e c} \simeq 2,4 \cdot 10^{-12} \text{ m}$

NB: per una particella di massa m , la lunghezza d'onda di un fotone con energia pari alla massa a riposo: $h\nu = h \frac{c}{\lambda} = mc^2$.

⊕ Effetto non rilevato prima perché MINUSCOLO (h al num.)

⊕ Interpretazione: gli effetti fotoelettrici e Compton confermano che la radiazione EM è "quantizzata": costituita da pacchetti indivisibili di energia che in opportune circostanze si comportano come particelle relativistiche.